

FORMAS NORMAIS

**Eduardo Koehler Oliveira
Giovanni Rovesta**

ETEC Vasco Antônio Venchiaruti

11.06.26

PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN)

1FN

2026

Definição:

A Primeira Forma Normal (1FN) é a regra fundamental da modelagem de bancos de dados relacionais. Uma tabela está na 1FN se todos os seus atributos contiverem apenas valores atômicos (simples e indivisíveis) e monovalorados.

Regras Essenciais:

- Atomicidade (Valores indivisíveis): Cada célula da tabela deve conter apenas um dado. Campos que armazenam listas, como múltiplos números de telefone em uma única linha, não são permitidos.
- Valores monovalorados: Não devem existir grupos de atributos repetitivos ou conjuntos de valores.



- Ausência de atributos compostos: Informações como "Endereço" devem ser divididas em colunas menores e específicas (Rua, Número, CEP, Cidade).
- Identificação única: A tabela deve possuir uma chave primária para que cada linha possa ser identificada de forma exclusiva.

PRIMEIRA FORMA NORMAL (1FN)

1FN

ETECVAV

Exemplo Prático:

A Primeira Forma Normal (1FN) é a regra fundamental da modelagem de bancos de dados relacionais. Uma tabela está na 1FN se todos os seus atributos contiverem apenas valores atômicos (simples e indivisíveis) e monovalorados.

Irregular:

ID	Nome	Telefone
1	Ana	11 123-456, 11 789-123
2	João	12 145-765
3	Isabella	19 658-567

1 Forma Normal (Correta):

ID	Nome	Telefone
1	Ana	11 123-456
1	Ana	11 789-123
2	João	12 145-765
3	Isabella	19 658-567

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

2FN

1D - AMS

Definição:

A Segunda Forma Normal (2NF) é uma regra de modelagem de dados que exige que uma tabela esteja na Primeira forma normal (1FN) e que todos os seus atributos que não são chaves primárias dependam funcionalmente e por inteiro de toda a chave primária.

Como Funciona:

- A Regra de Ouro: Se a sua tabela tem uma chave primária composta (formada por mais de uma coluna para identificar a linha de forma única), nenhum outro atributo da tabela pode depender apenas de uma parte dessa chave.
- O Problema da Dependência Parcial: Se um atributo depende apenas de um pedaço da chave composta, ele deve ser movido para uma tabela separada. Isso evita repetições de dados e anomalias na hora de atualizar, inserir ou apagar informações.



SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

Edu & Gio

Exemplo Prático

Imagine uma tabela de pedidos de produtos com a seguinte estrutura:

- Chave Primária Composta: ID do Pedido + ID do Produto
- Atributos: Quantidade Comprada, Data do Pedido, Nome do Produto

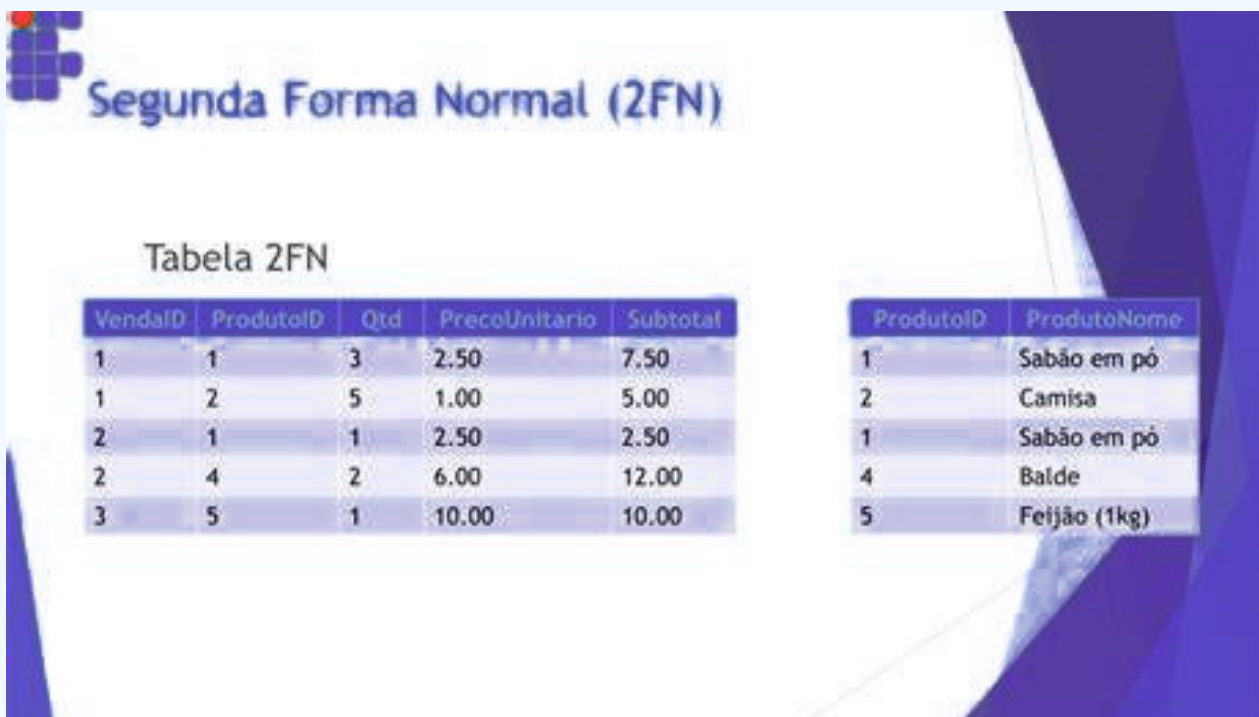
O conflito com a 2NF:

- A Quantidade Comprada depende dos dois: do Pedido e do Produto. Isso está correto.
- Porém, o Nome do Produto e a Data do Pedido violam a regra. O Nome depende só do ID do Produto, e a Data depende só do ID do Pedido.

A solução (Aplicando a 2NF):

Você deve dividir a tabela em três:

1. Uma tabela de Pedidos (com a chave ID do Pedido e a Data do Pedido).
2. Uma tabela de Produtos (com a chave ID do Produto e o Nome do Produto).
3. Uma tabela de Itens do Pedido (com a chave composta ID do Pedido + ID do Produto, e a Quantidade Comprada).



Segunda Forma Normal (2FN)

Tabela 2FN

VendaID	ProdutoID	Qtd	PrecoUnitario	Subtotal
1	1	3	2.50	7.50
1	2	5	1.00	5.00
2	1	1	2.50	2.50
2	4	2	6.00	12.00
3	5	1	10.00	10.00

ProdutoID	ProdutoNome
1	Sabão em pó
2	Camisa
1	Sabão em pó
4	Balde
5	Feijão (1kg)

2FN

TERCEIRA FORMA NORMAL (3FN)

3FN

11.06.26

O Princípio Fundamental

Na 3FN, a regra de ouro é resumida pelo ditado:

"Um campo não-chave deve fornecer um fato sobre a chave, a chave inteira e nada além da chave." — **William Kent**

Em termos práticos, todos os atributos de uma tabela devem depender única e exclusivamente da chave primária, e não de outro atributo não-chave.

Exemplo Prático de Violação e Correção

Imagine uma tabela de compras/vendas, onde você registra os seguintes dados:

- ID de numero solicitado
- Data de compra
- Código do funcionário que atendeu
- Nome do funcionário

Por que viola a 3FN?

O Nome do Cliente depende do ID do Cliente, e não do ID da Venda diretamente. Isso gera uma dependência transitiva (ID da Venda → ID do Cliente → Nome do Cliente).

Como resolver (deixando na 3FN)?

Você deve dividir a tabela em duas para eliminar essa dependência indireta:

- Tabela de Funcionário: ID do funcionário, nome do funcionário.
- Tabela Compras: ID da Compra, Data da compra, Código do Funcionário.

3FN – Terceira Forma Normal

- 3ª Forma normal:

solicitacao_compra			
num_solic	data_solic	cod_func	nome_func
001	12/06/03	func01	Joao Silva

↓ 3FN

funcionarios	
cod_func	nome_func
func01	Joao Silva

solicitacao_compra		
num_solic	data_solic	cod_func
001	12/06/03	func01

Outro Exemplo:

id_func	id_proj	horas_trabalhadas	nome_func	nome_proj	local_proj
1	A	10	Luis	Plan. Est.	RJ
2	B	20	Marta	Plano Neg.	SP
1	B	15	Luis	Plano Neg.	SP
3	C	30	Neide	Map. Processos	MG

FUNCIONARIO

id_func	nome_func
1	Luis
2	Marta
3	Neide

FUNCIONARIO_PROJETO

id_func	id_proj	horas_trabalhadas
1	A	10
2	B	20
1	B	15
3	C	30

PROJETO

id_proj	nome_proj	local_proj
A	Plan. Est.	RJ
B	Plano Neg.	SP
C	Map. Processos	MG

Diferenças:

A 1FN (Primeira Forma Normal) elimina grupos repetitivos e duplicações, garantindo que cada chave primária corresponda a uma única informação de cada atributo.

A 2FN (Segunda Forma Normal) requer que todas as colunas não-chave dependam exclusivamente da chave primária, eliminando dependências parciais.

A 3FN (Terceira Forma Normal) elimina dependências transitivas, garantindo que as colunas não-chave dependam apenas da chave primária. Essas formas normais são fundamentais para a modelagem de bancos de dados relacionais, pois ajudam a evitar problemas de redundância e inconsistência, melhorando a integridade e a manutenção dos dados.

Forma Normal	Elimina
1FN	Valores não atômicos e grupos
2FN	Dependências parciais
3FN	Dependências transitivas